L'appareil digestif

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

17.3.1 L'organisation générale de l'appareil digestif

Définitions

Terme	Définition
Appareil digestif	tube digestif (bouche → canal anal, organe creux continu) + glandes annexes (glandes salivaires, foie et voies biliaires, pancréas exocrine) qui déversent leurs sécrétions dans sa lumière
Digestion	transformation des aliments en nutriments absorbables par des actions mécaniques (mastication, brassage, propulsion) et chimiques (hydrolyse enzymatique)
Absorption	passage des nutriments, de l'eau et des électrolytes de la lumière vers le milieu intérieur (sang porte ou lymphe) à travers l'épithélium intestinal
Lumière	espace intérieur du tube ; son contenu reste « hors de l'organisme » tant qu'il n'a pas traversé l'épithélium
Veine porte hépatique	veine qui collecte le sang de l'estomac, de l'intestin, du pancréas et de la rate et le conduit au foie (premier passage hépatique)
Péritoine	séreuse (mésothélium + fin conjonctif) : feuillet pariétal (paroi), feuillet viscéral (séreuse des organes), cavité péritonéale entre les deux

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Voies de retour des nutriments absorbés	**hydrosolubles → capillaires → veine porte → foie → veines hépatiques → VCI** **lipides à longue chaîne → chylifère → canal thoracique → veine sous-clavière gauche**	relation qualitative : les lipides à longue chaîne contournent le foie au premier passage

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Tube digestif (adulte vivant)	5 à 7 m (8 à 9 m sur le cadavre)
Œsophage / duodénum	≈ 25 cm / ≈ 25 cm
Jéjunum / iléon (in vivo)	≈ 2 m (2/5) / ≈ 3 m (3/5)
Côlon ; rectum ; canal anal	≈ 1,5 m (Ø 5 à 7 cm) ; ≈ 15 cm ; 3 à 4 cm
Estomac	≈ 50 mL vide ; 1 à 1,5 L après un repas ; jusqu'à 3 à 4 L
Sécrétions digestives	≈ 7 L/j
Débit sanguin digestif	≈ 25 % du débit cardiaque, > 30 % après un repas

Paramètre	Valeur
Cellules immunitaires dans l'intestin	≈ 70 % de celles de l'organisme

À RETENIR

▸ Ordre : bouche → pharynx → œsophage → estomac → duodénum → jéjunum → iléon → cæcum (+ appendice) → côlons → rectum → canal anal.

▸ Artères : tronc cœliaque, mésentériques supérieure et inférieure (aorte abdominale).

▸ Tout ce qui est absorbé passe d'abord par le foie, sauf les lipides à longue chaîne (lymphe).

17.3.2 La paroi du tube digestif

Définitions

Terme	Définition
Muqueuse	épithélium + chorion (lamina propria : capillaires, chylifères, cellules immunitaires) + musculaire muqueuse
Sous-muqueuse	conjonctif dense élastique : gros vaisseaux, lymphatiques, plexus de Meissner ; glandes (œsophage, duodénum : Brunner)
Musculeuse	muscle lisse circulaire interne + longitudinal externe (+ oblique interne dans l'estomac) ; plexus d'Auerbach entre les deux
Séreuse / adventice	péritoine viscéral (mésothélium) / conjonctif de fixation là où il n'y a pas de péritoine (œsophage thoracique, bas rectum)
Musculaire muqueuse	fine couche de muscle lisse de la muqueuse (≠ musculeuse, tunique épaisse)
Système nerveux entérique (SNE)	200 à 600 millions de neurones dans la paroi, de l'œsophage à l'anus ; plexus myentérique (motricité) et sous-muqueux (sécrétions, débit sanguin, absorption) ; réflexes locaux autonomes, modulés par le SNA (« deuxième cerveau »)
Villosité / crypte	évagination de la muqueuse du grêle / invagination (glande) de la muqueuse

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Plan général de la paroi	**lumière → muqueuse → sous-muqueuse → musculeuse → séreuse (ou adventice)**	épithélium pavimenteux stratifié là où le contenu frotte (bouche, œsophage, canal anal) ; prismatique simple là où l'on sécrète et absorbe (estomac, intestins)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Renouvellement de l'épithélium intestinal	3 à 5 jours

À RETENIR

▸ Meissner = sous-muqueuse (sécrétions) ; Auerbach = entre les deux couches de la musculeuse (motricité).

▸ Cellules caliciformes : intestin seulement, pas l'estomac.

▸ Estomac : 3 couches musculaires ; côlon : longitudinale regroupée en 3 bandelettes.

▸ Nutrition entérale même minime (« trophique ») : entretient la muqueuse ; la parentérale exclusive l'atrophie.

17.3.3 La bouche, le pharynx, l'œsophage et la déglutition

Définitions

Terme	Définition
Glandes salivaires	3 paires exocrines : parotides (séreuses, canal de Sténon), sous-mandibulaires (mixtes, canal de Wharton), sublinguales (surtout muqueuses)
α-amylase salivaire (ptyaline)	hydrolyse les liaisons α(1→4) de l'amidon → maltose, maltotriose, dextrines limites ; active jusqu'à l'acidification du bol
Bourgeon du goût	récepteur chimique de 50 à 100 cellules (gustatives, de soutien, basales) dans l'épithélium des papilles fongiformes, foliées et caliciformes ; 5 000 à 10 000 ; 5 saveurs (sucré, salé, acide, amer, umami)
Barrière anti-reflux	tonus du sphincter inférieur de l'œsophage (3 à 4 cm), piliers du diaphragme, angle de His, segment abdominal de l'œsophage, repli muqueux du cardia
RGO	reflux gastro-œsophagien : barrière anti-reflux débordée (relaxations transitoires, hernie hiatale, pression abdominale élevée, repas copieux et gras)
Déglutition	passage du bol de la bouche à l'estomac en protégeant les voies aériennes : temps buccal (volontaire), pharyngien (réflexe, ≈ 1 s), œsophagien (réflexe, 5 à 10 s pour un solide)
Fausse route / dysphagie	passage du bol dans la trachée / trouble de la déglutition (AVC, Parkinson, démence) ; textures IDDSI

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Commande de la salivation	**réflexe purement nerveux : parasympathique (VII, IX) → salive abondante et fluide ; sympathique → salive rare et visqueuse**	aucune hormone de la salivation ; débit basal ≈ 0,5 mL/min, décuplé au repas
Bicarbonate salivaire dégluti	**n = C × V**	1,5 L × 30 mmol/L = **45 mmol/j** de HCO_3^-

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Salive	1 à 1,5 L/j ; pH 6,2 à 7,4 ; ≈ 99 % d'eau ; hypotonique
Part de la salive au repos	sous-mandibulaires 70 %, parotides 25 %, sublinguales 5 %
Amidon hydrolysé par l'amylase salivaire	jusqu'à ≈ 30 % de celui d'un repas
Pharynx / œsophage	≈ 12 cm / ≈ 25 cm (Ø ≈ 2 cm), musculeuse striée (1/3 sup.) puis lisse (1/3 inf.)

À RETENIR

▸ Temps pharyngien réflexe : voile relevé, larynx élevé, épiglotte abaissée, apnée, ouverture du sphincter supérieur.

▸ Il n'existe pas de « carte de la langue » : chaque bourgeon détecte les 5 saveurs.

▸ Liquides fluides plus rapides que le réflexe : on les épaissit chez le dysphagique (IDDSI).

17.3.4 L'estomac

Définitions

Terme	Définition
Cellule pariétale (bordante)	glandes fundiques : HCl (pompe H^+/K^+-ATPase) et facteur intrinsèque
Cellule principale	pepsinogène et lipase gastrique
Cellules G, ECL, D	G (antre) : gastrine (sang) ; ECL : histamine (paracrine, stimule) ; D : somatostatine (paracrine, freine)
Pepsine	endopeptidase issue du pepsinogène activé par l'HCl puis par autocatalyse ; pH optimal ≈ 2 ; 10 à 15 % des liaisons peptidiques ; digère le collagène
Facteur intrinsèque	glycoprotéine des cellules pariétales indispensable à l'absorption iléale de la vitamine B12
Chyme	bouillie semi-liquide formée par le brassage du bol avec le suc gastrique
Barrière muqueuse gastrique	mucus + HCO_3^- (pH ≈ 7 au contact des cellules), jonctions serrées, renouvellement en 3 à 5 j, débit sanguin, prostaglandines
Ulcère	perte de substance dépassant la musculaire muqueuse quand l'agression (acide, pepsine, H. pylori, AINS, tabac) l'emporte sur la défense

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Sécrétion d'HCl	**$CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow H^+ + HCO_3^-$ (anhydrase carbonique) ; H^+ → lumière (H^+/K^+-ATPase), HCO_3^- → sang (échange Cl^-)**	transport actif primaire contre un gradient ≈ 10^6 (pH 7 → pH 1)

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
pH et concentration en H^+	**pH = −log [H^+] ; 1 unité de pH = facteur 10**	[H^+] = 150 mmol/L → pH = −log 0,15 = **0,8** ; pH 2 contre pH 7 : **10^5** fois plus de H^+
Stimulation de la cellule pariétale	**acétylcholine (vague) + gastrine + histamine (synergie) ; somatostatine (frein)**	IPP plus efficaces que les anti-H2 : ils bloquent l'étape finale
Bicarbonate « en excès » d'un vomissement	**n(H^+ perdus) = C × V = n(HCO_3^- gagnés par le sang)**	0,120 mol/L × 1,5 L = **180 mmol** → alcalose métabolique hypochlorémique, hypokaliémie

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Suc gastrique	2 à 2,5 L/j ; pH 1 à 2 à jeun ; HCl jusqu'à 150 mmol/L
pH du contenu en début de repas	remonte vers 3 à 5 (tampon des protéines)
Lipase gastrique	hydrolyse 10 à 30 % des triglycérides (chaînes courtes et moyennes)
Gel de mucus	0,2 à 0,5 mm

À RETENIR

▸ HCl : dénature les protéines, active le pepsinogène, tue les microbes, libère la B12, favorise l'absorption du fer non héminique et du calcium.

▸ IPP au long cours : risque de carence en B12, fer, magnésium.

▸ Après gastrectomie ou chirurgie bariatrique : repas fractionnés et B12 à vie.

▸ Aucun aliment ne soigne l'ulcère : éradication d'H. pylori + IPP ; arrêt du tabac et de l'alcool.

17.3.5 L'intestin grêle

Définitions

Terme	Définition
Intestin grêle	du pylore à la valvule iléo-cæcale : duodénum (fixe, cadre en C), jéjunum (2/5), iléon (3/5)
Valvule connivente (pli circulaire)	repli permanent de la muqueuse et de la sous-muqueuse, haut de 8 à 10 mm
Microvillosités / bordure en brosse	replis de la membrane apicale de l'entérocyte (≈ 1 µm) / ensemble des microvillosités portant enzymes et transporteurs
Entérocyte	cellule absorbante polarisée (≈ 90 %) : pôle apical (enzymes, transporteurs d'entrée), pôle basolatéral (Na^+/K^+-ATPase, transporteurs de sortie)

Terme	Définition
Cellule de Paneth	fond des cryptes : défensines, lysozyme ; niche des cellules souches
Chylifère	capillaire lymphatique borgne central de la villosité qui recueille les chylomicrons

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Surface d'absorption	**S ≈ S(tube lisse) × facteur d'amplification (plis × villosités × microvillosités)**	grêle ≈ 3 m, Ø 2,5 cm : π × 0,025 × 3 ≈ 0,24 m² ; × 1,6 (plis) × 6,5 (villosités) × 12 (microvillosités) ≈ 125 → **≈ 30 m²**
Grossissement d'un document	**G = taille sur l'image / taille réelle (mêmes unités)**	villosité 0,8 mm mesurant 6,4 cm : 64 / 0,8 = **× 80**

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Grêle	3 à 5 m in vivo (6 à 7 m sur le cadavre) ; Ø 2,5 à 3 cm
Villosités	0,5 à 1 mm ; 10 à 40 par mm²
Surface muqueuse du grêle	≈ 30 m²
Renouvellement	≈ 10^{11} cellules (200 à 300 g) par jour ; 3 à 5 jours
Sécrétion des cryptes	≈ 1,5 L/j (eau, Cl^-)

À RETENIR

▸ Trois niveaux de replis (cm → mm → µm) multiplient la surface de contact.

▸ Chorion de la villosité : capillaires → veine porte (oses, AA, AG courts) ; chylifère → lymphe (chylomicrons).

▸ Atrophie villositaire (maladie cœliaque), grêle court, chimiothérapie : raisonner sur la surface restante et le segment perdu.

17.3.6 Le pancréas exocrine

Définitions

Terme	Définition
Pancréas	glande amphicrine de 15 à 20 cm, 70 à 100 g : exocrine (≈ 98 %, acini) et endocrine (îlots de Langerhans, 1 à 2 %)
Acinus	sac de cellules séreuses polarisées (REG basal, Golgi, grains de zymogène apicaux) ; cellules centro-acineuses et canalaires : eau et HCO_3^-
Sphincter d'Oddi	muscle lisse de la papille majeure : fermé entre les repas, ouvert par la CCK

Terme	Définition
Zymogène	forme inactive d'une enzyme, activée dans la lumière (protection contre l'autodigestion)
Entéropeptidase (entérokinase)	enzyme de la bordure en brosse duodénale qui active le trypsinogène en trypsine
Colipase	cofacteur qui ancre la lipase pancréatique à la surface des gouttelettes recouvertes de sels biliaires
Pancréatite aiguë	activation des protéases dans la glande (alcool, calcul de l'ampoule, hypertriglycéridémie) : autodigestion
Insuffisance pancréatique exocrine	chute de la lipase → stéatorrhée, carences A, D, E, K ; dépistage : élastase fécale < 200 µg/g

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Activation en cascade des protéases	**trypsinogène → trypsine (entéropeptidase) ; trypsine → chymotrypsine, élastase, carboxypeptidases, colipase, phospholipase A2 (et trypsine)**	SPINK1 empêche l'activation prématurée
Neutralisation de l'acide gastrique	**$n(HCO_3^-) = C \times V$ comparé à $n(H^+)$**	1,5 L × 120 mmol/L = 180 mmol de HCO_3^- ; 2 L × 100 mmol/L = 200 mmol de H^+ → le pancréas neutralise **90 %** ; bile et Brunner complètent

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Suc pancréatique	≈ 1,5 L/j ; pH ≈ 8 ; HCO_3^- jusqu'à 140 mmol/L
pH duodénal après neutralisation	≈ 6 à 7
Élastase fécale (insuffisance)	< 200 µg/g de selles

À RETENIR

▸ Sécrétine → cellules canalaires (HCO_3^-) ; CCK → acini (enzymes).

▸ Le pancréas est le seul organe à sécréter des enzymes pour les trois classes de nutriments.

▸ Extraits pancréatiques gastro-protégés au début et au cours de chaque repas gras, sans restriction lipidique systématique.

17.3.7 Le foie et les voies biliaires

Définitions

Terme	Définition
Double vascularisation du foie	veine porte (sang fonctionnel, nutriments, ≈ 75 %) + artère hépatique (sang nutritif, O_2, ≈ 25 %), mélangées dans les sinusoïdes
Premier passage hépatique	tri, stockage, transformation et détoxication de tout ce qui est absorbé (sauf lipides à longue chaîne) avant la circulation générale
Lobule hépatique	hexagone de 1 à 2 mm : veine centrolobulaire au centre, espaces portes (triade : veine porte, artère hépatique, canal biliaire) aux angles, travées d'hépatocytes
Sinusoïde	capillaire large à endothélium fenêtré discontinu ; sang centripète
Canalicule biliaire	canal sans paroi propre entre deux hépatocytes ; bile centrifuge (sang et bile ne se mélangent jamais)
Cellule de Kupffer	macrophage fixé des sinusoïdes (bactéries, débris, vieilles hématies)
Bile	liquide jaune-vert alcalin sans enzyme : sels biliaires, phospholipides, cholestérol, bilirubine conjuguée, HCO_3^-
Sels biliaires	dérivés amphiphiles du cholestérol (cholique, chénodésoxycholique) conjugués à la glycine ou à la taurine : émulsion (gouttelettes ≈ 1 µm), micelles mixtes, activation de la cholestérol estérase
Ictère	coloration jaune par excès de bilirubine ; cholestase (obstacle) : selles décolorées, urines foncées

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Concentration de la bile par la vésicule	**facteur = C(vésiculaire) / C(hépatique) ; V(hépatique) = V(vésicule) × facteur**	1 % → 8 % : facteur **8** ; vésicule de 50 mL = 50 × 8 = **400 mL** de bile hépatique
Oxydation de l'éthanol	**éthanol → acétaldéhyde (ADH) → acétate (ALDH) → acétyl-CoA ; vitesse fixe ≈ 0,1 g/kg/h**	renvoi 17.4.5 pour le calcul

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Foie	1,4 à 1,6 kg (≈ 2 % du poids) ; ≈ 100 000 lobules
Débit sanguin hépatique	≈ 1,5 L/min (≈ 25 % du débit cardiaque) ; porte 75 %, artère 25 %
Glycogène hépatique	≈ 100 g
Bile	0,6 à 1 L/j ; pH 7,5 à 8
Vésicule biliaire	7 à 10 cm ; 40 à 60 mL ; bile 5 à 10 fois concentrée
Réserves de B12 / vitamine A	2 à 5 mg (plusieurs années) / ≈ 80 % dans les cellules stellaires

À RETENIR

▸ Sang centripète (espace porte → veine centrolobulaire), bile centrifuge.

▸ Le foie et le rein sont les seuls organes à libérer du glucose dans le sang (glucose-6-phosphatase).

▸ Après cholécystectomie : pas de régime pauvre en graisses à vie ; fractionner et répartir les graisses.

▸ Calcul du cholédoque : ictère, urines foncées (bilirubine conjuguée), selles décolorées et grasses.

17.3.8 Le gros intestin et la physiologie du côlon

Définitions

Terme	Définition
Gros intestin	cæcum (+ appendice), côlons ascendant, transverse, descendant, sigmoïde, rectum, canal anal
Bandelettes (ténias) / haustrations	3 rubans de muscle longitudinal / bosselures dues aux bandelettes plus courtes que le tube
Fermentation colique	dégradation anaérobie des glucides non digérés en AGCC (acétate, propionate, butyrate), gaz (H_2, CO_2, CH_4) et biomasse
AGCC	acides gras à chaîne courte : butyrate (carburant du colonocyte), propionate (néoglucogenèse hépatique), acétate (circulation générale)
Mouvements de masse / réflexe gastro-colique	grandes contractions propulsives 1 à 3 fois par jour, déclenchées par l'arrivée des aliments dans l'estomac
Défécation	distension rectale → besoin, relâchement réflexe du sphincter interne (lisse), relâchement volontaire du sphincter externe (strié)
Fibres insolubles / solubles	retiennent l'eau, ↑ volume des selles (son, céréales complètes) / forment des gels, fermentées (pectines, β-glucanes, psyllium, inuline)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Eau réabsorbée par le tube digestif	**% = (eau entrée − eau fécale) / eau entrée × 100**	selles 150 g à 75 % d'eau : 112,5 g ≈ 0,11 L ; (9 − 0,11) / 9 × 100 ≈ **98,8 %**
Temps de séjour colique	**t(côlon) = transit total − temps d'arrivée au cæcum**	72 − 6 = **66 h** (≈ 90 % du transit)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gros intestin	≈ 1,5 m ; Ø 5 à 7 cm
Contenu franchissant la valvule iléo-cæcale	≈ 1,5 L/j ; absorbé par le côlon ≈ 1,4 L/j (capacité max 4 à 5 L/j)
Selles	100 à 200 g/j ; 75 % d'eau ; graisses < 6 g/j

Paramètre	Valeur
Transit colique / total	24 à 48 h / 1 à 3 jours
AGCC	5 à 10 % de l'énergie de l'adulte
Fibres (ANSES 2016, PNNS)	≥ 30 g/j chez l'adulte ; boissons ≈ 1,5 L/j

À RETENIR

▸ Pas de villosités ni d'enzymes digestives dans le côlon : eau, Na^+, fermentation, selles.

▸ Diarrhée = apport au côlon > capacité, absorption altérée, sécrétion (toxines) ou substances osmotiques (lactose, polyols).

▸ Augmenter les fibres progressivement et boire suffisamment.

17.3.9 La digestion mécanique

Définitions

Terme	Définition
Péristaltisme	contraction circulaire en amont du contenu et relâchement en aval, qui se propage (sens oral → anal)
Relaxation réceptive / accommodation	relâchement réflexe (vague) du fundus et du corps : stockage du repas sans hausse de pression
Brassage antral et rétropulsion	ondes (≈ 3/min) qui butent sur le pylore presque fermé : broyage (< 1 à 2 mm), formation du chyme
Segmentation	contractions circulaires alternées de segments voisins, sans propulsion nette : mélange du chyme
Complexe moteur migrant	salves de contractions toutes les 90 à 120 min à jeun : nettoyage du grêle (« gardien de l'intestin »)
Vidange gastrique	livraison du chyme au duodénum par petits volumes (≈ 2 à 4 kcal/min)
Gastroparésie / dumping syndrome	vidange ralentie (diabète : neuropathie) / vidange accélérée après chirurgie gastrique (chyme hyperosmolaire)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Vidange d'un liquide non nutritif	**décroissance exponentielle : $V(t) = V_0 / 2^n$, avec $n = t / t_{½}$**	$t_{½}$ ≈ 15 min : après 30 min il reste 25 %
Vidange d'un repas solide	**latence puis vidange ≈ linéaire : t(50 %) ≈ latence + 50 / pente**	25 min + 50 / 0,6 %·min^{-1} ≈ **108 min** (lecture graphique ≈ 100 min)
Facteurs qui ralentissent la vidange	**lipides (CCK), acidité (sécrétine), hyperosmolarité, fibres visqueuses, repas volumineux ou très énergétique**	relation qualitative

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Demi-vidange	eau ≈ 15 à 20 min ; repas mixte 1 h 30 à 2 h ; repas gras ≈ 165 min

À RETENIR

▸ Muscles striés aux deux extrémités (somatique), muscle lisse ailleurs (SNE, SNA, hormones).

▸ Péristaltisme = propulsion ; segmentation = mélange.

▸ Gastroparésie : repas fractionnés, pauvres en graisses et fibres insolubles, textures fluides ; dumping : éviter les sucres simples, fractionner.

17.3.10 La digestion chimique : sécrétions et enzymes

Définitions

Terme	Définition
Digestion chimique	hydrolyse enzymatique des liaisons osidiques, peptidiques et ester (fixation d'une molécule d'eau)
Endo-osidase / endopeptidase	coupe à l'intérieur de la chaîne (α-amylase ; pepsine, trypsine, chymotrypsine, élastase)
Exopeptidase	détache un à un les acides aminés terminaux (carboxypeptidases, aminopeptidases)
Dextrines limites	oligosides de 5 à 9 glucoses contenant une liaison α(1→6), non coupée par l'amylase
Disaccharidases	enzymes membranaires de la bordure en brosse : maltase-glucoamylase, saccharase-isomaltase, lactase
Hypolactasie primaire	baisse de la lactase après le sevrage (≈ 65 à 70 % des adultes du monde) ; intolérance dose-dépendante
Lipase pancréatique	spécifique des positions 1 et 3 du glycérol ; agit à l'interface eau/lipide avec la colipase
Stéatorrhée	graisses fécales > 6 g/j

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Hydrolyse de l'amidon	**amidon + n H_2O → maltose + maltotriose + dextrines limites → glucose**	m(glucose) = m(amidon) / 162 × 180 : 75 g → 0,463 mol → **≈ 83 g** (+ 11 % par fixation d'eau)
Hydrolyse du lactose / saccharose	**lactose + H_2O → glucose + galactose ; saccharose + H_2O → glucose + fructose**	nourrisson : 0,8 L × 70 g/L = **56 g** de lactose/j
Hydrolyse d'un triglycéride	**TG + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras**	lipase pancréatique + colipase, sels biliaires

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Activation du trypsinogène	**trypsinogène → trypsine + hexapeptide (entéropeptidase)**	la trypsine active les autres zymogènes
Lactose apporté par une portion	**m = masse de la portion × teneur (g/100 g) / 100**	lait 250 mL à 4,8 % = 12,0 g ; yaourt 5,0 g ; crème dessert 5,6 g → **≈ 22,6 g/j** (repère de tolérance ≈ 12 g par prise)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Sécrétions	salive 1 à 1,5 L ; suc gastrique 2 à 2,5 L ; suc pancréatique 1 à 1,5 L ; bile 0,6 à 1 L ; sécrétions intestinales ≈ 1,5 L
pH optimal	amylase salivaire ≈ 6,8 ; pepsine 1,5 à 3 ; lipase gastrique 4 à 5,5 ; enzymes pancréatiques ≈ 7 à 8 ; bordure en brosse ≈ 6 à 7
pH du côlon droit	≈ 5,5 à 6,5 (AGCC)

À RETENIR

▸ Glucides absorbés seulement sous forme d'oses ; protéines en AA, di- et tripeptides ; lipides en AG + 2-MG dans des micelles.

▸ Le duodénum est le lieu principal de la digestion chimique ; la bordure en brosse la termine.

▸ Fibres et amidon résistant : non digérés par nos enzymes, fermentés dans le côlon.

▸ Hypolactasie : ≤ 12 g de lactose par prise, au cours des repas ; yaourts et fromages affinés bien tolérés.

17.3.11 L'absorption intestinale des nutriments

Définitions

Terme	Définition
Voie transcellulaire / paracellulaire	à travers l'entérocyte (membrane apicale puis basolatérale) / entre les cellules par les jonctions serrées (eau, petits ions, passive)
Diffusion simple / facilitée	sans énergie dans le sens du gradient, à travers la membrane / par un transporteur ou un canal (GLUT5, GLUT2, TRPV6, aquaporines)
Transport actif primaire	pompe ATPase contre le gradient (Na^+/K^+-ATPase, Ca^{2+}-ATPase)
Transport actif secondaire	cotransport utilisant le gradient de Na^+ ou d'H^+ créé par une pompe (SGLT1, PepT1, DMT1)
SGLT1	cotransporteur apical 2 Na^+ + 1 glucose (ou galactose)
GLUT5 / GLUT2	entrée apicale du fructose (capacité limitée) / sortie basolatérale des trois oses

Terme	Définition
PepT1	cotransport H^+ des di- et tripeptides (≈ 2/3 de l'azote absorbé)
Micelle mixte	agrégat de 4 à 8 nm (sels biliaires, AG, 2-MG, cholestérol, vitamines A, D, E, K) qui amène les lipides à la bordure en brosse
Chylomicron	lipoprotéine (≈ 85 % de TG, apoB48) assemblée dans l'entérocyte et exportée dans la lymphe (chyle)
TCM	triglycérides à chaîne moyenne (C8-C10) : absorbés sans micelles ni chylomicrons vers le sang porte
SRO	soluté de réhydratation orale OMS : 75 mmol/L Na^+ + 75 mmol/L glucose, 245 mOsm/L
Hepcidine / ferroportine	hormone hépatique qui fait dégrader la ferroportine / exportateur basolatéral du fer

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Moteur de l'absorption	**Na^+/K^+-ATPase : 3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent par ATP → Na^+ cellulaire ≈ 12 mmol/L contre ≈ 140 dans la lumière**	le gradient de Na^+ alimente SGLT1 ; l'eau suit les solutés par osmose
Coefficient d'absorption	**CA (%) = quantité absorbée / quantité ingérée × 100**	fer : 1 mg / 12 mg = **8 %**
Coefficient d'absorption apparent des lipides	**CAA (%) = (ingéré − fécal) / ingéré × 100 ; normal ≥ 93 à 95 %**	(100 − 20) / 100 = **80 %** → stéatorrhée ; 40 g de TG : 2 g perdus si 95 %, 16 g (144 kcal) si 60 %
Fer absorbé d'un repas	**Fe absorbé = Fe héminique × CA(hém.) + Fe non héminique × CA(non hém.)**	120 g de bœuf + 200 g de lentilles + pain : 1,5 × 0,25 + 7,2 × 0,08 = **0,95 mg** ; repas végétal + thé : 5,7 × 0,03 = 0,17 mg ; + vitamine C : 5,7 × 0,10 = 0,57 mg
Bilan hydrique digestif	**entrées (boissons + sécrétions) = absorption (grêle + côlon) + eau fécale**	9 L = 7,5 + 1,4 + 0,1
Pertes ioniques d'une diarrhée	**n = C × V ; m = n × M ; 1 g Na = 2,54 g NaCl**	4 L à 120 mmol/L : 480 mmol × 23 = **11,0 g** de Na (≈ 28 g de sel) ; K^+ : 4 × 30 = 120 mmol × 39 = 4,7 g

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Absorption des nutriments	≈ 90 % dans le grêle (duodénum, jéjunum) ; protéines > 95 % ; lipides ≈ 95 %
Fructose libre	mal absorbé au-delà de ≈ 25 à 50 g sans glucose
Eau	≈ 9 L/j entrent (2 L apports + 7 L sécrétions) ; grêle ≈ 7,5 L, côlon ≈ 1,4 L, selles ≈ 0,1 L
Sodium (Na^+)	20 à 30 g sécrétés/j réabsorbés avec les 2 à 4 g ingérés (5 à 10 g de sel)

Paramètre	Valeur
Calcium	25 à 35 % absorbé ; besoin adulte 950 mg/j (ANSES)
Fer	héminique 15 à 35 % ; non héminique 2 à 20 % ; RNP femme 11 mg/j (16 mg/j si pertes élevées), ANSES
Ferritine	carence si < 30 µg/L

À RETENIR

▸ Oses : SGLT1 (glucose, galactose) et GLUT5 (fructose) au pôle apical, GLUT2 au pôle basal → veine porte.

▸ Lipides : émulsion → micelles → entérocyte → TG resynthétisés (REL) + apoB48 (REG) → chylomicrons (Golgi) → chylifère.

▸ Ca^{2+} : duodénum, TRPV6 → calbindine → PMCA (calcitriol) ; Fe : Dcytb, DMT1, ferritine ou ferroportine, hepcidine ; B12 : facteur intrinsèque, iléon terminal.

▸ SRO : glucose + Na^{+} ensemble ; sodas et jus (≈ 650 à 700 mOsm/L) aggravent la diarrhée.

▸ Fer végétal : vitamine C au repas, thé et café à distance.

17.3.12 Le cycle entérohépatique

Définitions

Terme	Définition
Cycle entérohépatique	sécrétion biliaire, action dans la lumière, réabsorption iléale puis retour au foie par la veine porte des sels biliaires (et d'autres molécules)
ASBT	transporteur actif couplé au Na^{+} de l'iléon terminal qui réabsorbe les sels biliaires
Acides biliaires secondaires	acides biliaires transformés par les bactéries du côlon (désoxycholique, lithocholique)
Diarrhée cholérétique	sels biliaires non réabsorbés qui font sécréter de l'eau dans le côlon (résection iléale courte, < 100 cm)
Résines chélatrices	colestyramine, fibres solubles (psyllium, β-glucanes) : piègent les sels biliaires → LDL-cholestérol ↓

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Flux et pertes de sels biliaires	**flux = pool × nombre de cycles ; pertes = flux × (1 − fraction réabsorbée)**	3 g × 6 cycles = **18 g/j** ; pertes 18 × 0,03 = **0,54 ≈ 0,5 g/j**, compensées par la synthèse hépatique

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Pool de sels biliaires	≈ 3 g, recyclé ≈ 6 à 10 fois par jour
Besoin pour digérer les graisses	15 à 30 g/j
Réabsorption iléale	≈ 97 % à chaque passage
β-glucanes (allégation cholestérol)	3 g/j

À RETENIR

▸ Étapes : foie → voies biliaires → vésicule → duodénum-jéjunum (émulsion, micelles) → iléon terminal (réabsorption) → veine porte → foie.

▸ Pertes fécales = synthèse hépatique : une voie majeure d'élimination du cholestérol.

▸ Résection iléale longue : pool épuisé → stéatorrhée, carences A, D, E, K et B12.

17.3.13 La régulation de la digestion

Définitions

Terme	Définition
Parasympathique	nerf vague (X) et nerfs pelviens, acétylcholine : sécrétions et motricité ↑, sphincters relâchés
Sympathique	nerfs splanchniques, noradrénaline : sécrétions et motricité ↓, sphincters contractés, vasoconstriction
Réflexe vago-vagal (réflexe long)	afférences du vague (≈ 80 % de fibres sensitives) → tronc cérébral → efférences vagales (ex. relaxation réceptive)
Gastrine	cellules G de l'antre ; stimulée par peptides, AA, distension, vague ; → HCl ↑, motricité, trophicité ; freinée par l'acidité antrale (pH < 3, somatostatine)
Sécrétine	cellules S du duodénum ; stimulée par l'acidité (pH < 4,5) ; → HCO_3^- pancréatique et biliaire, HCl et vidange ↓
Cholécystokinine (CCK)	cellules I du duodénum ; stimulée par AG et peptides ; → enzymes pancréatiques, contraction vésiculaire, Oddi relâché, vidange ↓, satiété
Phase céphalique	vue, odeur, goût, pensée → vague : ≈ 30 % de la sécrétion acide
Phase gastrique	distension + peptides → gastrine, histamine : ≈ 60 % de la sécrétion acide ; rétrocontrôle par la somatostatine
Phase intestinale	chyme duodénal → sécrétine, CCK, réflexe entéro-gastrique : stimule pancréas et vésicule, freine l'estomac

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rétrocontrôle négatif de l'acidité	**pH antral < 3 → cellules D → somatostatine → gastrine ↓ → HCl ↓**	rompu par H. pylori (moins de cellules D) ou un gastrinome (gastrine autonome)
Rapport à la valeur de référence	**rapport = valeur mesurée / limite haute**	débit acide 6 / 3 = **2** ; gastrinémie 1 200 / 100 = **12**

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Gastrinémie à jeun	< 100 pg/mL
Débit acide basal / maximal stimulé	1 à 3 / 15 à 30 mmol/h

À RETENIR

▸ Gastrine = estomac → estomac (« produis de l'acide ») ; sécrétine = acide → bicarbonate ; CCK = graisses et protéines → enzymes, bile, vidange ↓, satiété.

▸ Les trois hormones sont endocrines ; histamine et somatostatine sont paracrines.

▸ Repas appétissants et dégustés au calme : la phase céphalique prépare la digestion (absente sous sonde).

▸ Le lait ne soigne pas l'ulcère : ses protéines stimulent la gastrine.

17.3.14 Le microbiote intestinal

Définitions

Terme	Définition
Microbiote intestinal	ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus, levures) du tube digestif, surtout du côlon
Microbiome	ensemble des gènes du microbiote (≈ 100 à 150 fois le génome humain)
Dysbiose	déséquilibre durable de la composition ou des fonctions du microbiote
Effet barrière	occupation des niches, consommation des nutriments, bactériocines : empêche l'implantation des pathogènes
Axe intestin-cerveau	nerf vague, AGCC, métabolites du tryptophane, sérotonine, cytokines
Probiotique	micro-organisme vivant qui, administré en quantité suffisante, exerce un effet bénéfique sur la santé (ISAPP 2014) ; effet souche-dépendant
Prébiotique	substrat utilisé sélectivement par les micro-organismes de l'hôte avec bénéfice santé (ISAPP 2017) : inuline, FOS, GOS, amidon résistant, oligosaccharides du lait maternel
Test respiratoire à l'hydrogène	H_2 expiré produit uniquement par la fermentation bactérienne ; positif si hausse ≥ 20 ppm

Terme	Définition
Transplantation de microbiote fécal	administration de selles d'un donneur sain ; indication validée : infections récidivantes à C. difficile

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Gradient de densité bactérienne	**estomac-duodénum 10^1 à 10^4/mL → iléon 10^7 à 10^8 → côlon 10^{11}/g**	échelle logarithmique : facteur 10^8 à 10^{10}
Interprétation d'un test à l'H_2	**$\Delta H_2 = H_2$ max − H_2 basal ; positif si $\Delta H_2 \geq 20$ ppm**	61 − 4 = **57 ppm** → malabsorption du lactose ; hausse après 60 à 90 min (arrivée au côlon)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Bactéries intestinales	≈ 4 × 10^{13} (≈ autant que de cellules humaines) ; ≈ 200 g
Anaérobies stricts	> 99 % des bactéries coliques
Sérotonine intestinale	≈ 90 % de celle du corps

À RETENIR

▸ Implantation : mode d'accouchement, allaitement (bifidobactéries), antibiotiques, diversification.

▸ Rôles : métabolique (fermentation, vitamines K_2, B), barrière, trophique (butyrate), immunitaire, axe intestin-cerveau.

▸ Diversité favorisée par une alimentation variée, ≥ 30 g de fibres/j ; diminuée par les produits ultra-transformés et les antibiotiques répétés.

▸ Études sur obésité, MICI, SII : associations chez l'humain, causalité surtout démontrée chez l'animal.

Approfondissements (17.4 et 17.5, non exigible en détail)

Définitions

Terme	Définition
GALT	tissu lymphoïde associé à l'intestin : follicules, plaques de Peyer, lymphocytes intra-épithéliaux, plasmocytes à IgA, appendice
Tolérance orale	absence de réaction immunitaire contre les protéines alimentaires et les commensaux (rupture : allergies)
Ictère préhépatique / hépatique / posthépatique	hémolyse (bilirubine libre ↑) / atteinte des hépatocytes / obstacle biliaire (bilirubine conjuguée ↑, selles décolorées)

Terme	Définition
Biotransformation (phases I et II)	oxydation par les cytochromes P450 du REL puis conjugaison (acide glucuronique, sulfate, glutathion)
MASLD	stéatose hépatique métabolique (> 5 % d'hépatocytes chargés en TG) ; régresse avec 7 à 10 % de perte de poids
Effet incrétine	réponse insulinique 2 à 3 fois plus forte au glucose oral qu'IV (GIP, GLP-1 : 50 à 70 % de la réponse au repas)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Masse d'alcool d'une boisson	**m (g) = V (mL) × degré (fraction) × 0,8**	25 cL de bière à 5 % : 250 × 0,05 × 0,8 = **10 g** (1 verre standard)
Durée d'élimination de l'alcool	**t (h) = m(éthanol) / (0,1 × masse corporelle)**	4 verres = 40 g chez 80 kg : 40 / 8 = **5 h** ; énergie 40 × 7 = 280 kcal
Énergie des fibres fermentées	**E = m(fibres) × fraction fermentée × 2 kcal/g**	25 g × 0,60 × 2 = **30 kcal/j** (1,4 % de 2 200 kcal) ; INCO : 2 kcal/g
Calcium d'un antiacide	**m(Ca) = m($CaCO_3$) × M(Ca) / M($CaCO_3$)**	500 mg × 40/100 = 200 mg ; 8 cp = 1 600 mg + 1 000 mg alimentaires = **2 600 mg > LSS 2 500 mg/j** (EFSA)
Perte de poids d'un nourrisson déshydraté	**% = (P avant − P actuel) / P avant × 100**	(8,4 − 7,8) / 8,4 = **7,1 %** → modérée ; SRO 50 à 100 mL/kg en 4 h : 390 à 780 mL ; 0,6 L × 75 = 45 mmol de Na^+
Besoins hydriques / énergétiques (personne âgée)	**30 mL/kg/j ; 30 kcal/kg/j**	62 kg : 1 860 mL et 1 860 kcal ; 54 kg : 1 620 mL/j

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Débit splanchnique	≈ 25 % du débit cardiaque (1,3 à 1,5 L/min), + 30 à 100 % après un repas
Bilirubine produite	250 à 350 mg/j (80 % de l'hémoglobine)
Absorption des minéraux	Mg 30 à 50 % ; Zn 15 à 40 % ; P 60 à 70 % ; I > 90 % ; Cu 30 à 50 %
AGCC produits	300 à 600 mmol/j ; gaz 0,5 à 1,5 L/j
Absorption glucose + fructose (effort)	jusqu'à ≈ 90 g de glucides/h
Déshydratation (perte de poids)	< 5 % légère ; 5 à 10 % modérée ; > 10 % sévère

À RETENIR

▸ Vomissements : perte de H^+, Cl^-, K^+ → alcalose ; diarrhée : perte de HCO_3^- → acidose.

▸ Le bas du rectum se draine dans la veine cave : pas de premier passage hépatique (suppositoires).

▸ Agonistes du GLP-1 : perte de poids de 10 à 20 %, mais risque de fonte musculaire et d'apports protéiques insuffisants.